ANALISI MATEMATICA 2: CHEATCODE DEFINITIVO PER SUPERARE L'ESAME

Guida completa con schemi visivi, decisioni tree per metodi di risoluzione e trucchi di calcolo per integrali, serie ed equazioni differenziali

---

🎯 COME USARE QUESTO EBOOK

Analisi 2 = **PIÙ VARIABILI + INTEGRALI COMPLESSI + EQUAZIONI DIFFERENZIALI**. Il problema non è la teoria in sé, è saper SCEGLIERE il metodo giusto e APPLICARLO velocemente.

Problema tipico dello studente di Analisi 2:

- "Integrale doppio o triplo? Coordinate cartesiane o polari?"
- "Serie convergente o divergente? Quale criterio usare?"
- "Equazione differenziale: come risolverla?"
- "Massimi e minimi vincolati: Lagrange o sostituzione?"
- "Integrali curvilinei, di superficie... troppa confusione!"

La soluzione NON è memorizzare 100 formule. È avere DECISION TREE + PATTERN RECOGNITION + PROCEDURE STANDARD.

Questo eBook fornisce:

- ✅ Decision tree per scegliere metodo di risoluzione
- ✅ Procedure passo-passo per ogni tipo di esercizio
- ✅ Pattern recognition (riconosci tipo problema al volo)
- ✅ Trucchi di calcolo per velocizzare
- ✅ Schemi "Quando usare X vs Y"
- ✅ Errori comuni e come evitarli
- ✅ Checklist pre-esame

Obiettivo: Vedere esercizio → Riconoscere tipo → Applicare procedura → Risolvere velocemente.

□ STRATEGIA GENERALE - DAL CAOS AL METODO

Il Grande Problema di Analisi 2

Troppi metodi che sembrano simili:

- Integrali doppi: cartesiane vs polari vs generiche
- Serie: confronto vs rapporto vs radice vs integrale
- Equazioni differenziali: separabili vs lineari vs Bernoulli
- Ottimizzazione: libera vs vincolata (Lagrange vs sostituzione)
- Teoremi integrali: Gauss vs Green vs Stokes

La chiave: DECISION TREE CHIARI + PROCEDURE RIPETIBILI

Ogni argomento ha:

1. **Criterio di riconoscimento** (come capire che è quel tipo)
2. **Procedura standard** (step by step, sempre uguale)
3. **Varianti** (casi particolari, quando cambia qualcosa)
4. **Trucchi** (shortcut per velocizzare calcoli)

Metodo di Studio "RICONOSCI → APPLICA → RIPETI → VELOCIZZA"

FASE 1: RICONOSCI (pattern recognition)

- Leggi testo esercizio
- Identifica parole chiave (integrale doppio, serie, edo...)
- Guarda forma matematica (dominio, funzione integranda, tipo serie...)
- Decision tree → tipo di esercizio

FASE 2: APPLICA (procedura standard)

- Segui checklist passo-passo per quel tipo
- Scrivi tutti i passaggi (anche ovvi)

- Usa template forniti
- Verifica vincoli/condizioni

FASE 3: RIPETI (pratica massiccia)

- Fai 20 esercizi dello stesso tipo
- Usa sempre stessa procedura
- Diventa automatico
- Riduci tempo esecuzione

FASE 4: VELOCIZZA (trucchi ed efficienza)

- Salta calcoli intermedi (con cautela)
- Riconosci pattern comuni (integrale di 1 = area, ecc.)
- Usa simmetrie per semplificare
- Memorizza risultati standard

Non saltare Fase 3. Volume di esercizi = padronanza.

□ PARTE 1: FUNZIONI DI PIÙ VARIABILI - VISUALIZZARE 3D

Domini e Grafici - VEDERE LE FUNZIONI

Funzione di 2 variabili: $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, esempio $f(x, y) = x^2 + y^2$

Grafico: Superficie nello spazio 3D: $z = f(x, y)$

Dominio: Sottoinsieme di $\mathbb{R}^2$ dove f è definita

Trovare dominio - Procedura:

1. Identifica restrizioni:
    - Denominatori ≠ 0
    - Radici pari ≥ 0
    - Logaritmi > 0
    - Arcsin/arccos: argomento ∈ [-1, 1]
2. Scrivi sistema disequazioni
3. Disegna regione nel piano xy (insieme soluzione)
4. Descrivi dominio: insieme esplicito o geometrico

Esempio:

$$f(x,y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} + \ln(x + y)$$

Restrizioni:

- $1 - x^2 - y^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 + y^2 \leq 1$ (disco chiuso raggio 1)
- $x + y > 0$ (semipiano sopra retta $y = -x$)

Dominio: Intersezione disco chiuso con semipiano sopra $y = -x$

 TRUCCO VISIVO: Disegna sempre il dominio. Analisi 2 è geometria!

Derivate Parziali - VARIARE UNA DIREZIONE

Derivata parziale rispetto a x:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x + h, y) - f(x, y)}{h}$$

Interpretazione: Derivata "congelando" y (derivata lungo direzione x)

Calcolo pratico: Deriva rispetto a x trattando y come costante

Esempio:

$$f(x,y) = x^2 y + 3xy^2$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy + 3y^2$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + 6xy$$

Derivate parziali seconde:

$$f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}, \quad f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

Teorema di Schwarz: Se f è C^2, allora $f_{xy} = f_{yx}$ (ordine derivazione non conta)

Differenziabilità e Piano Tangente

Differenziabilità in (x_0, y_0): Se esiste piano tangente al grafico

Equazione piano tangente a $z = f(x, y)$ nel punto (x_0, y_0, z_0):

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Procedura piano tangente:

1. Calcola $z_0 = f(x_0, y_0)$
2. Calcola derivate parziali f_x e f_y
3. Valuta $f_x(x_0, y_0)$ e $f_y(x_0, y_0)$
4. Sostituisci in formula
5. Semplifica

Esempio: Piano tangente a $f(x, y) = x^2 + y^2$ in $(1, 1)$

- $z_0 = 1 + 1 = 2$
- $f_x = 2x \Rightarrow f_x(1, 1) = 2$
- $f_y = 2y \Rightarrow f_y(1, 1) = 2$
- $z - 2 = 2(x - 1) + 2(y - 1)$
- $z = 2x + 2y - 2$

Massimi e Minimi Liberi - HESSIANO

Punto critico: $\nabla f(x_0, y_0) = (0, 0)$ cioè $f_x = 0$ e $f_y = 0$

Matrice Hessiana:

$$H(x, y) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix}$$

Determinante Hessiano: $D = f_{xx} f_{yy} - (f_{xy})^2$

Classificazione punti critici:

Condizione	Tipo
$D > 0$ e $f_{xx} > 0$	Minimo locale
$D > 0$ e $f_{xx} < 0$	Massimo locale
$D < 0$	Punto di sella
$D = 0$	Test non conclusivo

Procedura massimi e minimi liberi:

1. Trova punti critici: risolvi sistema $f_x = 0, f_y = 0$
2. Per ogni punto critico (x_0, y_0):
   - Calcola f_{xx}, f_{yy}, f_{xy} in (x_0, y_0)
   - Calcola $D = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$
   - Classifica con tabella
3. Confronta valori sui punti di massimo/minimo se richiesto

 MNEMOTECNICA: "Determinante Positivo + Derivata seconda Positiva = miP miP (minimo)"

Massimi e Minimi Vincolati - MOLTIPLICATORI DI LAGRANGE

Problema: Trovare estremi di $f(x, y)$ soggetta a vincolo $g(x, y) = 0$

Metodo Lagrange - Quando usarlo:

- ✅ Vincolo complicato (non si riesce a esplicitare y in funzione di x)
- ✅ Più vincoli
- ✅ Dimensione alta

Procedura Lagrange:

1. Definisci Lagrangiana: $\mathcal{L}(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y)$
2. Sistema di Lagrange:
$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = f_x - \lambda g_x = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = f_y - \lambda g_y = 0 \\ g(x, y) = 0 \end{cases}$$
3. Risolvi sistema (3 equazioni, 3 incognite: x, y, λ)

4. Valuta f nei punti trovati
5. Confronta valori (massimo = valore più grande, minimo = più piccolo)

Metodo sostituzione - Quando usarlo:

- ✅ Vincolo semplice (es. $g(x, y) = x + y - 1 = 0 \Rightarrow y = 1 - x$)
- ✅ Puoi esplicitare facilmente una variabile

Procedura sostituzione:

1. Esplicita variabile: $y = \phi(x)$ dal vincolo
2. Sostituisci in f: $F(x) = f(x, \phi(x))$ (funzione di 1 variabile)
3. Trova estremi di $F(x)$: deriva $F'(x) = 0$
4. Risali a (x, y) usando $y = \phi(x)$

Decision Tree vincolo:

```
Vincolo complicato? (es. cerchio, ellisse, implicito)
├─ SÌ → Usa Lagrange
└─ NO (es. retta y = mx + q, x + y = k) → Usa sostituzione (più veloce)
```

🔷 PARTE 2: INTEGRALI MULTIPLI - VOLUMI E CAMBI DI VARIABILI

Integrale Doppio - DEFINIZIONE E SIGNIFICATO

Definizione: Integrale di $f(x, y)$ su dominio $D \subseteq \mathbb{R}^2$

$$\iint_D f(x, y)\, dxdy$$

Interpretazione geometrica:

- Se $f(x, y) \geq 0$: Volume sotto grafico $z = f(x, y)$ sopra dominio D
- Se $f(x, y) = 1$: Area di D

Proprietà:

- Linearità: $\iint_D (af + bg) = a \iint_D f + b \iint_D g$

- Additività: Se $D = D_1 \cup D_2$ disgiunti, $\iint_D f = \iint_{D_1} f + \iint_{D_2} f$

Riduzione a Integrali Iterati - METODO BASE

Dominio tipo I (verticalmente semplice):

$$D = \{(x, y) : a \leq x \leq b,\ g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$$

Formula:

$$\iint_D f(x, y)\, dxdy = \int_a^b \left[\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y)\, dy \right] dx$$

Dominio tipo II (orizzontalmente semplice):

$$D = \{(x, y) : c \leq y \leq d,\ h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$$

Formula:

$$\iint_D f(x, y)\, dxdy = \int_c^d \left[\int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y)\, dx \right] dy$$

Procedura integrale doppio:

1. Disegna dominio D nel piano xy
2. Determina se tipo I, tipo II, o entrambi
3. Scrivi estremi integrazione:
   - Tipo I: x da a a b (fissi), y da $g_1(x)$ a $g_2(x)$ (dipendono da x)
   - Tipo II: y da c a d (fissi), x da $h_1(y)$ a $h_2(y)$ (dipendono da y)
4. Calcola integrale interno (tratta altra variabile come costante)
5. Calcola integrale esterno
6. Semplifica risultato

 SCELTA tipo I vs tipo II: Scegli quello con estremi più semplici (meno calcoli)

Coordinate Polari - DOMINI CIRCOLARI

Trasformazione:

$$\begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho\sin\theta \end{cases}$$

Jacobiano: $|J| = \rho$

Formula cambio variabili:

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy = \iint_{D'} f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)\,\rho\,d\rho d\theta$$

Quando usare polari - Decision Tree:

Dominio ha forma circolare/settore circolare?
├─ SÌ → Usa polari
│ ↓
│ Funzione contiene $x^2 + y^2$?
│ ├─ SÌ → SICURAMENTE usa polari (si semplifica con ρ^2)
│ └─ NO → Valuta se polari comunque convenienti
│
└─ NO → Usa cartesiane

Domini standard in polari:

- **Cerchio**: $x^2 + y^2 \leq R^2 \Rightarrow 0 \leq \rho \leq R,\ 0 \leq \theta \leq 2\pi$
- **Settore circolare**: $0 \leq \rho \leq R,\ \alpha \leq \theta \leq \beta$
- **Corona circolare**: $R_1 \leq \rho \leq R_2,\ 0 \leq \theta \leq 2\pi$
- **Semidisco superiore**: $0 \leq \rho \leq R,\ 0 \leq \theta \leq \pi$

Esempio: Calcolare $\iint_D e^{-(x^2+y^2)}dxdy$ dove $D = \{x^2 + y^2 \leq 1\}$

Polari: $x^2 + y^2 = \rho^2$, dominio: $0 \leq \rho \leq 1,\ 0 \leq \theta \leq 2\pi$

$$\iint_D e^{-(x^2+y^2)}dxdy = \int_0^{2\pi}\int_0^1 e^{-\rho^2}\rho\,d\rho d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho e^{-\rho^2} d\rho = 2\pi \cdot \left[-\frac{1}{2}e^{-\rho^2}\right]_0^1 = 2\pi \cdot \frac{1 - e^{-1}}{2} = \pi(1 -$$

 TRUCCO: $\int \rho e^{-\rho^2} d\rho$ si risolve con sostituzione $u = \rho^2$

Integrali Tripli - VOLUMI IN 3D

Definizione: Integrale di $f(x, y, z)$ su dominio $E \subseteq \mathbb{R}^3$

$$\iiint_E f(x, y, z)\, dxdydz$$

Interpretazione: Se $f = 1$, calcola volume di E

Riduzione a integrali iterati (tipo I):

$$E = \{(x, y, z) : (x, y) \in D,\ g_1(x, y) \leq z \leq g_2(x, y)\}$$

$$\iiint_E f(x, y, z)\, dxdydz = \iint_D \left[\int_{g_1(x,y)}^{g_2(x,y)} f(x, y, z)\, dz \right] dxdy$$

Procedura integrale triplo:

1. Descrivi dominio E (disegna se possibile)
2. Proietta su piano xy → ottieni D
3. Determina estremi per z: $g_1(x, y) \leq z \leq g_2(x, y)$
4. Scrivi integrale triplo come doppio iterato
5. Risolvi integrale interno (z)
6. Risolvi integrale doppio su D (come prima)

Coordinate Cilindriche e Sferiche

Coordinate cilindriche:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

Jacobiano: $|J| = \rho$

Quando usare: Simmetria cilindrica (intorno asse z)

Coordinate sferiche:

$$\begin{cases} x = r\sin\phi\cos\theta \\ y = r\sin\phi\sin\theta \\ z = r\cos\phi \end{cases}$$

Dove: $r \geq 0$ (raggio), $0 \leq \phi \leq \pi$ (colatitudine), $0 \leq \theta \leq 2\pi$ (azimut)

Jacobiano: $|J| = r^2 \sin\phi$

Quando usare: Simmetria sferica (sfere, coni)

Decision Tree coordinate:

```
Integrale triplo
↓
Simmetria?
├─ Sferica (sfera, cono) → Coordinate sferiche
├─ Cilindrica (cilindro, asse z) → Coordinate cilindriche
└─ Nessuna → Cartesiane
```

Sfere standard:

- **Sfera**: $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2 \Rightarrow 0 \leq r \leq R,\ 0 \leq \phi \leq \pi,\ 0 \leq \theta \leq 2\pi$
- **Emisfera superiore**: $0 \leq r \leq R,\ 0 \leq \phi \leq \pi/2,\ 0 \leq \theta \leq 2\pi$

□ PARTE 3: SERIE NUMERICHE - CONVERGENZA E CRITERI

Serie Numeriche - DEFINIZIONE

Serie: Somma infinita $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots$

Somma parziale n-esima: $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$

Convergenza:

- Serie converge a S se $\lim_{n\to\infty} S_n = S$ (finito)
- Serie diverge se limite infinito o non esiste

Condizione necessaria convergenza: Se $\sum a_n$ converge, allora $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$

Controesempio: $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ NON garantisce convergenza (es. serie armonica $\sum \frac{1}{n}$)

Serie Notevoli - DA CONOSCERE

Serie geometrica:

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \begin{cases} \frac{1}{1-q} & \text{se } |q| < 1 \text{ (converge)} \\ \text{diverge} & \text{se } |q| \geq 1 \end{cases}$$

Serie armonica generalizzata:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \begin{cases} \text{converge} & \text{se } p > 1 \\ \text{diverge} & \text{se } p \leq 1 \end{cases}$$

Serie esponenziale:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

 MEMORIZZA: p-serie converge se $p > 1$ (es: $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, $\sum \frac{1}{n}$ diverge)

Criteri di Convergenza - DECISION TREE

Procedura scelta criterio:

Serie $\sum a_n$
↓
Verifica condizione necessaria: $\lim a_n = 0$?
├─ NO → Diverge (STOP)
└─ SÌ → Continua
↓
Termini tutti positivi ($a_n > 0$)?
├─ SÌ → Serie a termini positivi
│ ↓
│ a_n ha forma frazione razionale o potenza?
│ ├─ SÌ → Usa CONFRONTO ASINTOTICO o CONFRONTO
│ └─ NO → Continua

│ ↓
│ a_n contiene fattoriale o potenze n-esime?
│ ├─ Fattoriale → Usa RAPPORTO
│ └─ Potenze → Usa RADICE
│
└─ NO (termini alternati o misti)
↓
Serie alternata (tipo $(-1)^n a_n$)?
├─ SÌ → Usa LEIBNIZ
└─ NO → Studia CONVERGENZA ASSOLUTA (serie $\sum |a_n|$)

Criterio del Confronto e Confronto Asintotico

Criterio del confronto:

Se $0 \leq a_n \leq b_n$ definitivamente:

- $\sum b_n$ converge $\Rightarrow \sum a_n$ converge
- $\sum a_n$ diverge $\Rightarrow \sum b_n$ diverge

Confronto asintotico (più pratico):

Se $a_n \sim b_n$ per $n \to \infty$ (cioè $\lim \frac{a_n}{b_n} = 1$):

- $\sum a_n$ e $\sum b_n$ hanno stesso comportamento

Procedura confronto asintotico:

1. Trova parte dominante di a_n per $n \to \infty$ (es: $\frac{n^2+3n}{2n^3+1} \sim \frac{n^2}{2n^3} = \frac{1}{2n}$)
2. Confronta con serie nota (geometrica, armonica)
3. Concludi convergenza/divergenza

Esempio:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n^4-2n}$$

Parte dominante: $\frac{n^2}{n^4} = \frac{1}{n^2}$

Serie di confronto: $\sum \frac{1}{n^2}$ converge ($p = 2 > 1$)

Conclusione: Serie data converge

Criterio del Rapporto - FATTORIALI E ESPONENZIALI

Enunciato: Data $\sum a_n$ con $a_n > 0$, calcola

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$$

- $L < 1 \Rightarrow$ Serie converge
- $L > 1 \Rightarrow$ Serie diverge
- $L = 1 \Rightarrow$ Test non conclusivo

Quando usare: a_n contiene fattoriali $(n!)$, potenze n^n, esponenziali a^n

Esempio:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2^{n+1}/(n+1)!}{2^n/n!} = \frac{2 \cdot 2^n \cdot n!}{2^n \cdot (n+1)!} = \frac{2}{n+1} \to 0 < 1$$

Serie converge

Criterio della Radice - POTENZE N-ESIME

Enunciato: Data $\sum a_n$ con $a_n \geq 0$, calcola

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = L$$

- $L < 1 \Rightarrow$ Serie converge
- $L > 1 \Rightarrow$ Serie diverge
- $L = 1 \Rightarrow$ Test non conclusivo

Quando usare: a_n contiene potenze n-esime tipo $(f(n))^n$

Esempio:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$$

$$\sqrt[n]{a_n} = \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2+1/n} \to \frac{1}{2} < 1$$

Serie converge

 TRUCCO: $\sqrt[n]{n} \to 1$, $\sqrt[n]{a} \to 1$ per $a > 0$ costante

---

Criterio di Leibniz - SERIE ALTERNATE

Serie alternata: $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ oppure $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1} a_n$ con $a_n > 0$

Criterio di Leibniz: Se:

1. a_n decrescente: $a_{n+1} \leq a_n$ definitivamente
2. $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$

Allora serie converge

Esempio:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$$

- $a_n = \frac{1}{n}$ decrescente ✓
- $\lim \frac{1}{n} = 0$ ✓

Serie converge (convergenza condizionale, non assoluta)

Convergenza Assoluta

Definizione: $\sum a_n$ converge assolutamente se $\sum |a_n|$ converge

Teorema: Convergenza assoluta $\Rightarrow$ convergenza semplice (ma non viceversa)

Procedura serie con segni misti:

1. Studia $\sum |a_n|$ (serie a termini positivi)
2. Applica criteri per serie positive
3. Se $\sum |a_n|$ converge → $\sum a_n$ converge assolutamente
4. Se $\sum |a_n|$ diverge → Serve altro metodo (es. Leibniz)

□ PARTE 4: EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE

EDO - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE

Equazione differenziale ordinaria (EDO): Equazione che lega funzione incognita $y(x)$ e sue derivate

Ordine: Ordine derivata massima presente

Esempi:

- $y' = y$ (ordine 1)
- $y'' + 2y' + y = 0$ (ordine 2)

Forma normale ordine 1: $y' = f(x, y)$

Problema di Cauchy: EDO + condizione iniziale $y(x_0) = y_0$

Soluzione generale: Famiglia infinite soluzioni (con costanti)

Soluzione particolare: Soluzione specifica (soddisfa condizione iniziale)

EDO del Primo Ordine - METODI PRINCIPALI

Decision Tree EDO primo ordine:

EDO: $y' = f(x, y)$
↓
Variabili separabili? ($y' = g(x)h(y)$)
├─ SÌ → Metodo SEPARAZIONE VARIABILI
└─ NO → Continua
↓
Lineare? ($y' + a(x)y = b(x)$)
├─ SÌ → Metodo FATTORE INTEGRANTE

└─ NO → Continua
↓
Bernoulli? ($y' + a(x)y = b(x)y^n$)
├─ SÌ → Metodo BERNOULLI (riduzione a lineare)
└─ NO → Metodi avanzati (non standard)

EDO a Variabili Separabili

Forma: $y' = g(x)h(y)$

Procedura:

1. Riscrivi: $\frac{dy}{dx} = g(x)h(y)$
2. Separa variabili: $\frac{dy}{h(y)} = g(x)dx$
3. Integra entrambi membri: $\int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x)dx$
4. Risolvi per y (se possibile)
5. Aggiungi costante integrazione C
6. Se problema Cauchy: usa condizione iniziale per trovare C

Esempio: $y' = xy, y(0) = 1$

1. $\frac{dy}{dx} = xy$
2. $\frac{dy}{y} = xdx$
3. $\int \frac{dy}{y} = \int xdx$
4. $\ln|y| = \frac{x^2}{2} + C$
5. $y = \pm e^{x^2/2+C} = Ke^{x^2/2}$ (con $K = \pm e^C$)
6. $y(0) = 1 \Rightarrow K = 1 \Rightarrow y = e^{x^2/2}$

 ATTENZIONE: Non dimenticare soluzioni singolari (es. $y = 0$ se $h(0) = 0$)

EDO Lineari del Primo Ordine

Forma standard: $y' + a(x)y = b(x)$

Procedura fattore integrante:

1. Calcola fattore integrante: $\mu(x) = e^{\int a(x)dx}$
2. Moltiplica equazione per $\mu(x)$:

$$\mu(x)y' + \mu(x)a(x)y = \mu(x)b(x)$$

3. Riconosci derivata prodotto: $[\mu(x)y]' = \mu(x)b(x)$
4. Integra: $\mu(x)y = \int \mu(x)b(x)dx + C$
5. Risolvi per y: $y = \frac{1}{\mu(x)}\left[\int \mu(x)b(x)dx + C\right]$
6. Se Cauchy: trova C con condizione iniziale

Esempio: $y' + 2y = e^x, y(0) = 1$

1. $\mu(x) = e^{\int 2dx} = e^{2x}$
2. $e^{2x}y' + 2e^{2x}y = e^{2x} \cdot e^x = e^{3x}$
3. $[e^{2x}y]' = e^{3x}$
4. $e^{2x}y = \int e^{3x}dx = \frac{e^{3x}}{3} + C$
5. $y = \frac{1}{e^{2x}}\left(\frac{e^{3x}}{3} + C\right) = \frac{e^x}{3} + Ce^{-2x}$
6. $y(0) = 1 \Rightarrow \frac{1}{3} + C = 1 \Rightarrow C = \frac{2}{3}$
7. $y = \frac{e^x}{3} + \frac{2}{3}e^{-2x}$

EDO Lineari del Secondo Ordine a Coefficienti Costanti

Forma: $y'' + ay' + by = f(x)$

Omogenea: $y'' + ay' + by = 0$ (se $f(x) = 0$)

Procedura equazione omogenea:

1. Scrivi equazione caratteristica: $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$
2. Risolvi (discriminante $\Delta = a^2 - 4b$):
   - $\Delta > 0$: Due radici reali λ_1, λ_2 → $y = C_1e^{\lambda_1 x} + C_2e^{\lambda_2 x}$
   - $\Delta = 0$: Radice doppia λ → $y = (C_1 + C_2x)e^{\lambda x}$
   - $\Delta < 0$: Radici complesse $\alpha \pm i\beta$ → $y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$
3. Scrivi soluzione generale omogenea y_0

Non omogenea: Soluzione generale = $y = y_0 + y_p$

- y_0: soluzione omogenea associata
- y_p: soluzione particolare

Trovare y_p - Metodo somiglianza:

\textbf$f(x)$	**Forma** y_p
ke^{rx}	Ae^{rx} (se r non radice), Axe^{rx} (se radice semplice)
$k\cos\omega x$ o $k\sin\omega x$	$A\cos\omega x + B\sin\omega x$
Polinomio $P_n(x)$	Polinomio $Q_n(x)$ grado n

Esempio: $y'' - 3y' + 2y = 0$

Equazione caratteristica: $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$

Radici: $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$ ($\Delta = 9 - 8 = 1 > 0$)

Soluzione: $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$

PARTE 5: INTEGRALI CURVILINEI E DI SUPERFICIE

Curve Parametriche

Curva parametrica: $\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$ con $t \in [a, b]$

Esempio: Circonferenza $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, 0), t \in [0, 2\pi]$

Versore tangente:

$$\mathbf{T}(t) = \frac{\gamma'(t)}{|\gamma'(t)|}$$

Lunghezza curva:

$$L = \int_a^b |\gamma'(t)| dt = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2}\, dt$$

Integrale Curvilineo di Prima Specie

Definizione: Integrale di funzione scalare lungo curva

$$\int_\gamma f\,ds = \int_a^b f(\gamma(t))|\gamma'(t)|dt$$

Applicazioni: Massa filo (se f = densità), lunghezza (se $f = 1$)

Procedura:

1. Parametrizza curva $\gamma(t), t \in [a, b]$
2. Calcola $\gamma'(t)$ e $|\gamma'(t)|$
3. Sostituisci $f(\gamma(t))$
4. Calcola integrale $\int_a^b f(\gamma(t))|\gamma'(t)|dt$

Integrale Curvilineo di Seconda Specie (Lavoro)

Definizione: Integrale di campo vettoriale lungo curva orientata

$$\int_\gamma \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_a^b \mathbf{F}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)\,dt$$

Interpretazione fisica: Lavoro di forza $\mathbf{F}$ lungo curva γ

Procedura:

1. Parametrizza curva $\gamma(t), t \in [a, b]$
2. Calcola $\gamma'(t)$
3. Calcola prodotto scalare $\mathbf{F}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)$
4. Integra: $\int_a^b \mathbf{F}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)\,dt$

Campi Conservativi e Potenziali

Campo conservativo: $\mathbf{F}$ tale che $\mathbf{F} = \nabla\phi$ per qualche funzione ϕ (potenziale)

Proprietà: Lavoro dipende solo da estremi, non da percorso

Test campo conservativo (in dominio semplicemente connesso):

$$\text{rot}\,\mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$$

In 2D: $\mathbf{F} = (P, Q)$ conservativo se $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$

Trovare potenziale ϕ da $\mathbf{F} = (P, Q)$:

1. Integra P rispetto a x: $\phi(x, y) = \int P(x, y)dx + g(y)$
2. Deriva rispetto a y: $\frac{\partial \phi}{\partial y} = Q$
3. Trova $g(y)$ risolvendo equazione
4. Scrivi $\phi(x, y)$

Calcolo lavoro se conservativo:

$$\int_\gamma \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \phi(B) - \phi(A)$$

Dove A, B sono estremi curva

Teorema di Green

Enunciato: Sia D dominio regolare in $\mathbb{R}^2$, ∂D bordo percorso in senso antiorario, $\mathbf{F} = (P, Q)$:

$$\oint_{\partial D} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

Quando usare: Convertire integrale curvilineo chiuso in integrale doppio (o viceversa)

Applicazioni:

- Calcolo area: $A = \frac{1}{2} \oint_{\partial D} (xdy - ydx)$
- Verifica campi conservativi su domini non semplicemente connessi

---

Superfici Parametriche

Superficie parametrica: $\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ con $(u, v) \in D$

Esempio: Sfera $\mathbf{r}(\theta, \phi) = (R \sin\phi \cos\theta, R \sin\phi \sin\theta, R \cos\phi)$

Versore normale:

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|}$$

Area superficie:

$$A = \iint_D |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, dudv$$

Teorema della Divergenza (Gauss)

Enunciato: Sia E dominio regolare in $\mathbb{R}^3$, ∂E superficie bordo orientata verso esterno:

$$\iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV = \iint_{\partial E} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS$$

Dove $\operatorname{div} \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z}$

Quando usare: Convertire flusso attraverso superficie in integrale triplo (spesso più semplice)

Teorema di Stokes

Enunciato: Sia S superficie regolare con bordo ∂S (curva chiusa):

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, dS = \oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

Dove $\nabla \times \mathbf{F}$ è rotore di $\mathbf{F}$

Quando usare: Convertire circuitazione lungo bordo in flusso rotore su superficie

---

□ CHECKLIST PRE-ESAME

Formule Essenziali da Memorizzare

Coordinate:

- [ ] Polari: $x = \rho\cos\theta, y = \rho\sin\theta, |J| = \rho$
- [ ] Cilindriche: $(x, y, z) = (\rho\cos\theta, \rho\sin\theta, z), |J| = \rho$
- [ ] Sferiche: $(x, y, z) = (r\sin\phi\cos\theta, r\sin\phi\sin\theta, r\cos\phi)$, $|J| = r^2\sin\phi$

Serie:

- [ ] Geometrica: $\sum q^n$ converge se $|q| < 1$
- [ ] Armonica: $\sum \frac{1}{n^p}$ converge se $p > 1$
- [ ] Condizione necessaria: $\lim a_n = 0$

EDO:

- [ ] Separabili: $\frac{dy}{h(y)} = g(x)dx$
- [ ] Lineari: fattore integrante $\mu = e^{\int a dx}$
- [ ] Secondo ordine: equazione caratteristica $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$

Teoremi integrali:

- [ ] Green: $\oint_{\partial D} = \iint_D (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y})$
- [ ] Divergenza: $\iiint_E \operatorname{div}\mathbf{F} = \iint_{\partial E} \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}$

Procedura Tipo Esercizio

Integrale doppio:

- [ ] Disegnato dominio?
- [ ] Scelto coordinate (cartesiane/polari)?
- [ ] Scritti estremi corretti?
- [ ] Calcolato integrale interno?
- [ ] Verificato risultato (segno, ordine grandezza)?

Serie:

- [ ] Verificata condizione necessaria ($\lim a_n = 0$)?
- [ ] Identificato tipo serie (positiva/alternata)?
- [ ] Scelto criterio appropriato?

- [ ] Calcolato limite correttamente?
- [ ] Concluso convergenza/divergenza?

EDO:

- [ ] Identificato tipo (separabile/lineare/Bernoulli)?
- [ ] Applicata procedura corretta?
- [ ] Inclusa costante integrazione?
- [ ] Usata condizione iniziale (se Cauchy)?
- [ ] Verificata soluzione (sostituendo)?

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Integrali doppi: dimenticare Jacobiano**: In polari, cilindriche, sferiche NON dimenticare ρ, ρ, $r^2 \sin \phi$
2. **Estremi integrazione scambiati**: Tipo I: x fisso, y variabile. Tipo II: opposto
3. **Serie: usare criterio sbagliato**: Fattoriali → rapporto. Potenze n-esime → radice. Frazione → confronto
4. **Serie:** $\lim a_n = 0$ **non basta**: Condizione necessaria, NON sufficiente (controesempio: armonica)
5. **EDO: dimenticare costante integrazione**: Sempre presente in soluzione generale
6. **EDO lineari: dimenticare fattore integrante**: Non puoi risolvere direttamente $y' + ay = b$
7. **Lagrange: non risolvere sistema completo**: Servono 3 equazioni (2 derivate + vincolo)
8. **Campi conservativi: dominio non semplicemente connesso**: Test rotore nullo NON basta se dominio ha buchi
9. **Teorema Divergenza/Stokes: orientazione sbagliata**: Normale esterna per Gauss, regola mano destra per Stokes
10. **Piano tangente: errori segni**: Formula $z - z_0 = f_x(x - x_0) + f_y(y - y_0)$ (attenzione ai segni!)

PIANO STUDIO 6 SETTIMANE

Settimana 1 - Funzioni più variabili:

- Giorni 1-2: Domini, limiti, continuità
- Giorni 3-4: Derivate parziali, differenziabilità, piano tangente
- Giorni 5-6: Massimi e minimi liberi (Hessiano)
- Giorno 7: 20 esercizi misti + test

Settimana 2 - Ottimizzazione vincolata:

- Giorni 1-3: Moltiplicatori di Lagrange (teoria + 15 esercizi)
- Giorni 4-5: Metodo sostituzione
- Giorno 6: Comparazione metodi
- Giorno 7: Test ottimizzazione

Settimana 3 - Integrali multipli:

- Giorni 1-2: Integrali doppi cartesiani (tipo I, tipo II)
- Giorni 3-4: Coordinate polari (20 esercizi)
- Giorno 5: Integrali tripli cartesiani
- Giorno 6: Coordinate cilindriche e sferiche
- Giorno 7: Test integrali multipli

Settimana 4 - Serie numeriche:

- Giorni 1-2: Serie geometrica, armonica, telescopiche
- Giorno 3: Criteri confronto e confronto asintotico
- Giorno 4: Criterio rapporto e radice
- Giorno 5: Serie alternate (Leibniz), convergenza assoluta
- Giorno 6: 30 esercizi misti serie
- Giorno 7: Test serie

Settimana 5 - Equazioni differenziali:

- Giorni 1-2: EDO variabili separabili (15 esercizi)
- Giorni 3-4: EDO lineari primo ordine (15 esercizi)
- Giorno 5: EDO secondo ordine omogenee
- Giorno 6: EDO secondo ordine non omogenee
- Giorno 7: Test EDO

Settimana 6 - Integrali curvilinei e ripasso:

- Giorni 1-2: Curve, lunghezza, integrali prima specie
- Giorno 3: Lavoro, campi conservativi
- Giorno 4: Teorema Green, superfici
- Giorno 5: Simulazione esame completa (3 ore)
- Giorno 6: Rivedere errori simulazione
- Giorno 7: Ripasso rapido formule + decision tree

Giorno esame: Rileggi checklist + errori comuni (30 min), ripassa decision tree (20 min)

STRATEGIE MENTALI VINCENTI

Visualizzazione per Integrali

Non calcolare "alla cieca". DISEGNA SEMPRE.

Integrale doppio $\iint_D f(x,y)dxdy$:

1. Disegna D nel piano xy
2. Immagina superficie $z = f(x,y)$ sopra D
3. Volume = "colonna" di altezza f su ogni punto $(x,y) \in D$

Coordinate polari:

- Cerchio → Sicuramente polari
- $x^2 + y^2$ nell'integrando → Molto probabilmente polari

Pattern Recognition Serie

Frazione razionale: $\sum \frac{P(n)}{Q(n)}$ → Confronto asintotico (parte dominante)

Con fattoriale: $\sum a_n$ dove a_n ha $n!$ → Rapporto

Con potenza n-esima: $\sum (f(n))^n$ → Radice

Alternata regolare: $\sum (-1)^n a_n$ con a_n decrescente → Leibniz

Pratica = automatismo. Dopo 50 serie, riconosci tipo al volo.

Debug EDO

Soluzione trovata sembra sbagliata? VERIFICA sostituendo.

Procedura verifica:

1. Calcola y' (o y'') dalla tua soluzione
2. Sostituisci y, y', y'' nell'EDO originale
3. Semplifica: deve venire identità (es. $0 = 0$)
4. Verifica condizione iniziale (se Cauchy)

Se non torna: Ricontrolla calcoli integrazione, segni, costanti.

CONCLUSIONE - DA CAOS A METODO SISTEMATICO

Analisi 2 non è "impossibile". È "metodica".

Le 5 chiavi del successo:

1. **DECISION TREE**: Riconosci tipo esercizio in 10 secondi → sai subito cosa fare
2. **PROCEDURE STANDARD**: Ogni tipo ha checklist. Segui step. Automatizza.
3. **DISEGNA SEMPRE**: Domini, curve, superfici. Geometria = metà soluzione.
4. **PRATICA MASSIVA**: 20 esercizi stesso tipo → pattern riconoscimento automatico
5. **VERIFICA**: Sostituisci soluzione, controlla segni, ordini grandezza. Sempre.

Non serve essere genio. Serve:

- Riconoscere pattern (questo è integrale doppio polare, questa è serie con fattoriale...)
- Applicare procedura (sempre stessi step)
- Fare volume esercizi (automatismo)
- Disegnare (vedere geometria problema)

Con questo eBook + 6 settimane pratica strutturata = ESAME SUPERATO.

La confusione diventerà chiarezza. I metodi diventeranno automatici. Gli esercizi diventeranno pattern familiari.

Ora hai le mappe. Segui le procedure. Pratica.

FINE EBOOK CHEATCODE ANALISI MATEMATICA 2

Versione 1.0 - Dal caos metodologico alla precisione sistematica

References

[1] Università di Torino. (n.d.). Analisi matematica 2 - curricula teorico, bilanciato e modellistico. https://www.matematica.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=9taz

[2] Università di Napoli Federico II. (2008). Programma del corso di Analisi Matematica II. https://www.docenti.unina.it/webdocenti-be/allegati/materiale-didattico/112674

[3] Università Mercatorum. (n.d.). Programma del corso di Analisi Matematica II [PDF]. https://www.unimercatorum.it/programma/0081806MAT05

[4] Università di Roma Tor Vergata. (2023). Programma di Analisi Matematica II. https://didattica.uniroma2.it/programma/index/insegnamento/172631-Analisi-Matematica-II

[5] Università di Padova. (n.d.). Primi esercizi su integrali doppi e tripli [PDF]. https://static.gest.unipd.it/mateinrete/data/uploads/esercizi/analisi2/integrali-multipli.pdf

[6] Università di Torino. (n.d.). Lezioni di Analisi Matematica 2. http://www.integr-abile.unito.it/Libri/Analisi2/html/v2/analisi2.html

[7] Università di Cagliari. (n.d.). Analisi Matematica II [PDF]. https://web.unica.it/unica/protected/441132/0/def/ref/MAT424465/

[8] Università di Roma La Sapienza. (n.d.). Serie di potenze, Equazioni differenziali, Integrali Multipli [PDF]. http://www.sbai.uniroma1.it/~daniela.sforza/analisi2_01-02/Esercizi_A2_02-03.pdf

[9] Università di Pisa. (2016). Corso di Analisi Matematica 2 [PDF]. https://poisson.phc.dm.unipi.it/~cappellini/Appunti/ANAL2_2.pdf

[10] Università di Urbino. (2023). Analisi Matematica 2. https://www.uniurb.it/insegnamenti-e-programmi/262436